Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил: Вдовин Д. А.
Группа: 5130904/30106
Руководитель: Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1. Определение временных характеристик 5
3.2. Переходные и импульсные характеристики 5
3.3. Влияние коэффициентов K и T 6
3.4. Влияние коэффициента T_1 7
3.5. Проверка результатов 8
3.6. Аналитические выводы по звеньям 9
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

В рамках лабораторной работы необходимо рассчитать переходные функции h(t) и импульсные переходные функции w(t) всех 11 звеньев, построить графики при изменении коэффициента усиления K, исследовать влияние постоянных T и T_1 и проверить расчёты средствами MATLAB.

Параметры индивидуального варианта: $K_0 = 1{,}5$; $T = 0{,}4$ с; $T_1 = 0{,}6$ с; $T_2 = 0{,}8$ с. Для сравнения по усилению выбраны K = 1,5; 3; 4,5; 6. Расчётные графики строятся на интервале 0-10 с с шагом 0,01 с.

Таблица 1 - Передаточные функции исследуемых звеньев

№	Название звена	Передаточная функция W(s)
1	Интегрирующее (идеальное)	K / s
2	Дифференцирующее (идеальное)	Ks
3	Усилительное	K
4	Апериодическое 1-го порядка	$K / (Ts + 1)$
5	Апериодическое 2-го порядка	$K / (T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$
6	Колебательное	$K / (T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$
7	Консервативное	$K / (Ts^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	$K / s(Ts + 1)$
9	Реальное дифференцирующее	$Ks / (Ts + 1)$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts + 1)$
11	Изодромное	$K(Ts + 1) / s$

Для пятого звена методичка задаёт условие $T_1 \geq 2T_2$, для шестого - $T_1 < 2T_2$. В исследуемом варианте $0{,}6 < 2 \cdot 0{,}8 = 1{,}6$. Следовательно, режим пятого звена фактически колебательный и его характеристики совпадают с шестым. Параметры варианта сохранены.

2. Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB. Symbolic Math Toolbox применяется для символьного вычисления преобразований Лапласа и обратных преобразований (laplace, ilaplace), а также для подстановки параметров (subs).

Control System Toolbox используется для моделирования передаточных функций в формате tf и проверки реакций на типовые воздействия средствами step и impulse. Построение графиков выполнено при помощи plot и subplot.

3. Решение

3.1. Определение временных характеристик

Переходная функция h(t) описывает реакцию звена на единичный скачок 1(t), а импульсная переходная функция w(t) - реакцию на идеальный импульс δ(t). Их изображения Лапласа для входных воздействий имеют вид:

$$U_{ст}(s) = 1/s; \qquad U_{имп}(s) = 1.$$

При нулевых начальных условиях выходной сигнал в операторной форме равен произведению передаточной функции на изображение входа. Поэтому:

$$Y_{ст}(s) = W(s)/s; \qquad Y_{имп}(s) = W(s).$$

Обратное преобразование Лапласа позволяет найти характеристики

$$h(t) = L^{-1}\{Y_{ст}(s)\} \text{ и } w(t) = L^{-1}\{Y_{имп}(s)\}.$$

Для построения обычных линий на графиках использованы регулярные части выражений. Составляющие в виде δ(t) и её производных в виде обычной функции времени не изображаются.

3.2. Переходные и импульсные характеристики

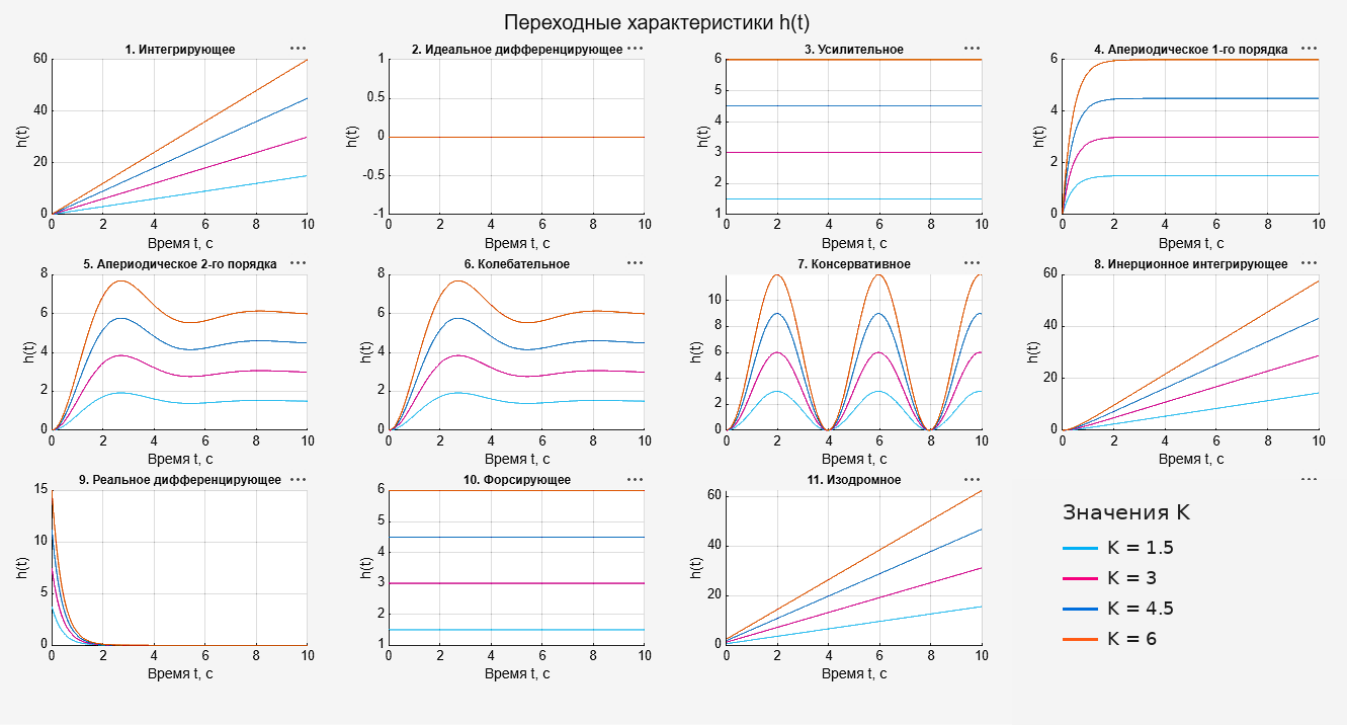


Рисунок 1 - Переходные характеристики всех 11 динамических звеньев

При увеличении K от 1,5 до 6 выходные сигналы масштабируются по амплитуде. Интегрирующие звенья дают возрастающие характеристики, апериодическое первого порядка приближается к K без колебаний, а звенья №5 и

№6 при заданных T_1, T_2 имеют одинаковые затухающие колебания. Консервативное звено сохраняет незатухающие колебания.

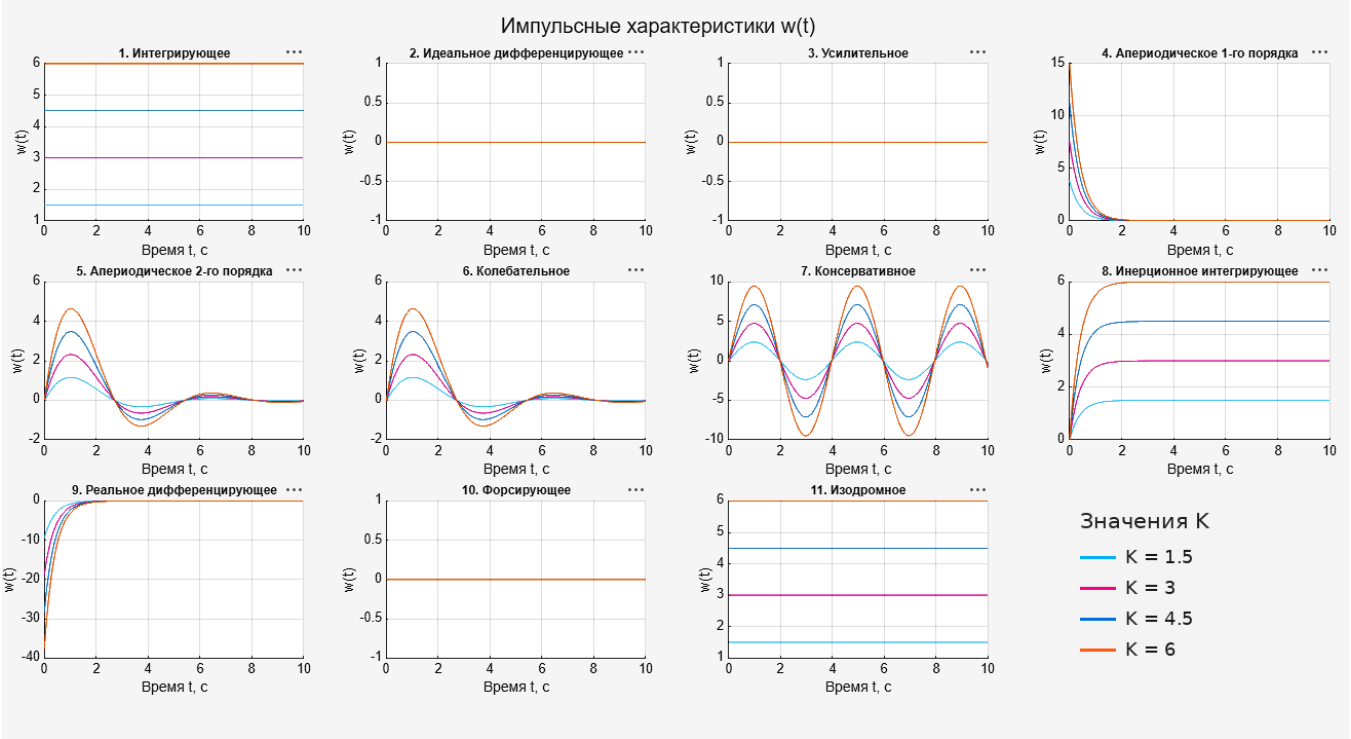


Рисунок 2 - Импульсные характеристики всех 11 динамических звеньев

У ряда звеньев импульсный отклик содержит $\delta(t)$ или $\delta'(t)$, которые не отображаются линейным графиком. Поэтому нулевая регулярная часть у звеньев №2, №3 и №10 не означает отсутствия импульсного отклика. У реального дифференцирующего звена №9 показана отрицательная затухающая часть без мгновенного положительного импульса.

3.3. Влияние коэффициентов K и T

Сравнение кривых на рисунках 1 и 2 показывает: коэффициент K задаёт масштаб выходного сигнала. При неизменных T, T_1 и T_2 увеличение K не изменяет характер переходного процесса, частоту колебаний и время затухания.

Для апериодического звена первого порядка проведено варьирование постоянной времени T в 5 и 2 раза в обе стороны от исходного T = 0,4 с. Его переходная функция имеет вид $h(t) = K[1 - \exp(-t/T)]$.

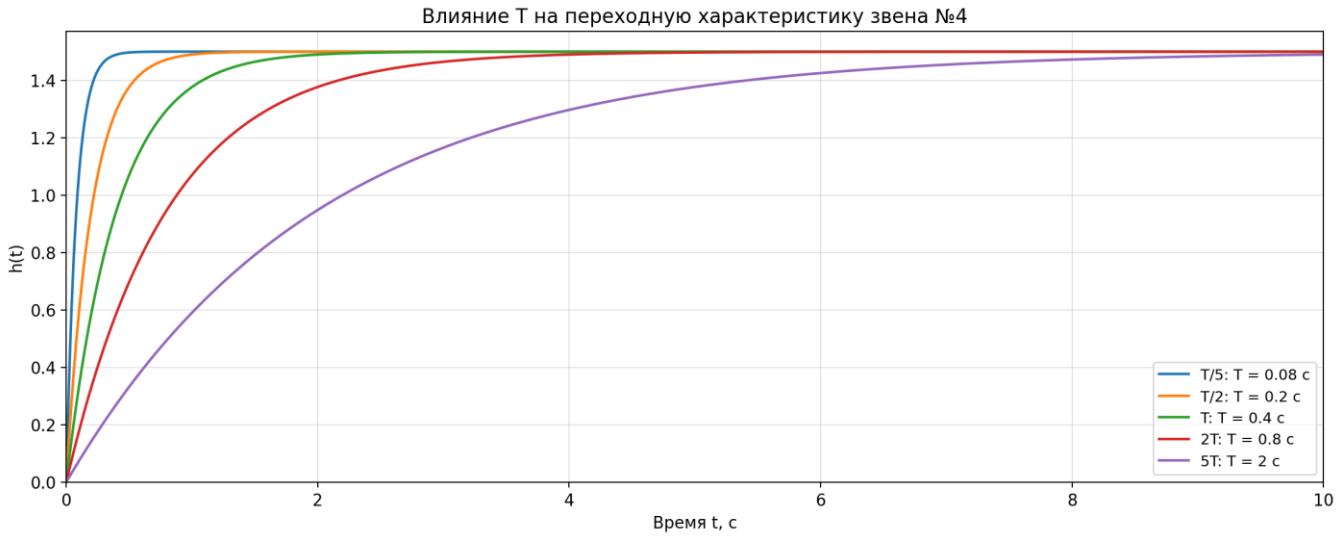


Рисунок 3 - Влияние T на h(t) звена №4

Для численной оценки быстродействия используется время t_{95}, за которое выход достигает 95% конечного значения. Из условия $h(t_{95}) = 0{,}95K$ получаем $t_{95} = -T \cdot \ln(0{,}05) \approx 2{,}996T$.

Таблица 2 — Время переходного процесса при изменении T

T, с	Относительно варианта	t_{95}, с
0,08	T/5	0,240
0,20	T/2	0,599
0,40	T	1,198
0,80	2T	2,397
2,00	5T	5,991

При увеличении T в 5 раз время достижения 95% также увеличивается в 5 раз (с 1,198 до 5,991 с). Следовательно, T определяет инерционность звена: чем больше T, тем медленнее выходной сигнал приближается к K = 1,5.

3.4. Влияние коэффициента T_1

Для колебательного звена №6 исследовано уменьшение T_1 с 0,6 до 0,3 и 0,12 с при неизменных K = 1,5 и T_2 = 0,8 с. Интервал наблюдения увеличен до 40 с, чтобы отразить длительное затухание при меньшем T_1.

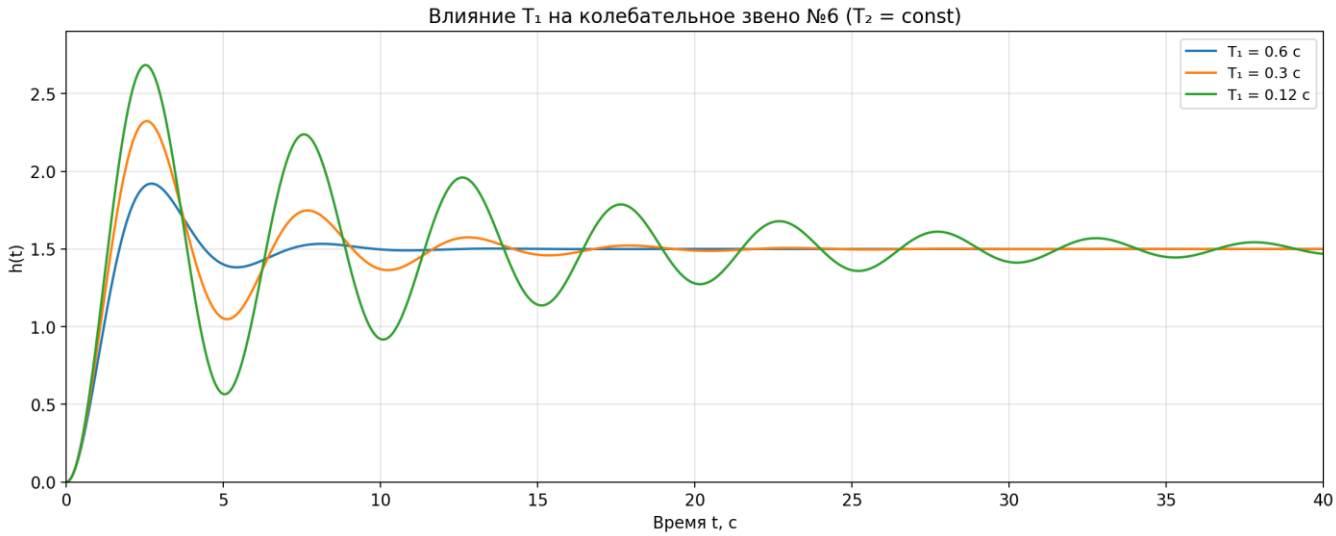


Рисунок 4 - Влияние коэффициента T_1 на переходную характеристику звена №6

Перерегулирование показывает, насколько максимальное значение превышает установившийся уровень K. Для использованной модели коэффициент затухания $\zeta = T_1/(2T_2)$, а постоянная времени затухания огибающей $\tau = 2T_2^2/T_1$. Перерегулирование рассчитано для стандартного звена второго порядка и согласуется с формой полученных графиков.

Таблица 3 - Параметры затухания колебательного звена №6

T_1, с	Перерегулирование, %	τ, с
0,60	28,06	2,13
0,30	54,90	4,27
0,12	78,96	10,67

Когда T_1 уменьшается, степень затухания снижается. Поэтому первый максимум становится выше: перерегулирование возрастает примерно с 28,06 до 78,96%, а постоянная времени огибающей увеличивается с 2,13 до 10,67 с. В пределе $T_1 \to 0$ колебания перестают затухать, и поведение звена приближается к консервативному.

3.5. Проверка результатов

Правильность аналитических расчётов проверена с помощью команд step и impulse пакета Control System Toolbox при K = 1,5. Результаты сравнивались в моменты времени от 0 до 10 с с шагом 0,01 с. Для каждого проверяемого звена вычислялось максимальное абсолютное расхождение между аналитическими и численными значениями.

Максимальное расхождение при проверке переходных характеристик составило $2{,}54 \cdot 10^{-13}$, а при проверке импульсных - $6{,}22 \cdot 10^{-15}$. Значения

практически равны нулю, поэтому результаты вычислений совпадают с учётом численной погрешности MATLAB.

Для звеньев №2 и №10 проверка не проводилась из-за идеального дифференцирования. Для звеньев №3, №9 и №11 импульсная проверка пропущена из-за δ-составляющих.

3.6. Аналитические выводы по звеньям

1. Интегрирующее звено

После единичного скачка выход возрастает пропорционально времени: $h(t) = Kt$. Увеличение K увеличивает наклон прямой; устойчивого постоянного уровня нет. Реакция на импульс представляет собой постоянное значение $w(t) = K$.

2. Идеальное дифференцирующее звено

Отклик возникает только при изменении входа: $h(t) = K\delta(t)$, $w(t) = K\delta'(t)$. Поэтому на графиках регулярной части видны нулевые линии. При увеличении K растёт интенсивность мгновенных реакций.

3. Усилительное звено

Переходная характеристика сразу принимает значение K и затем не изменяется. Импульсная реакция имеет вид $K\delta(t)$; поэтому при исключении $\delta(t)$ обычный график равен нулю. Звено не вносит инерции.

4. Апериодическое звено первого порядка

Выход плавно приближается к K без колебаний. Коэффициент T определяет скорость нарастания: малое T даёт более быстрый отклик. Импульсная характеристика экспоненциально затухает.

5. Апериодическое звено второго порядка

Для заданных коэффициентов $T_1 = 0{,}6$ и $T_2 = 0{,}8$ условие апериодического режима не выполнено. Поэтому вместо монотонной характеристики получен колебательный процесс, совпадающий со звеном №6. Это особенность заданного варианта, а не ошибка построения.

6. Колебательное звено

После скачка выход превышает установившийся уровень, затем совершает затухающие колебания около K. При уменьшении T_1 увеличиваются перерегулирование и время затухания; K меняет амплитуду, но не относительное перерегулирование.

7. Консервативное звено

Переходная и импульсная характеристики имеют незатухающий колебательный характер. Для ступенчатого воздействия h(t) изменяется между 0 и 2K. Параметр T влияет на частоту колебаний, а K - на их амплитуду.

8. Инерционное интегрирующее звено

Переходная характеристика сначала возрастает плавно, а затем становится почти линейной. Импульсный отклик постепенно достигает K. В отличие от идеального интегратора начальный рост сдерживается инерционностью T.

9. Реальное дифференцирующее звено

В ответ на ступеньку выход сначала равен K/T и затем стремится к нулю. Регулярная часть импульсной характеристики представляет собой отрицательную затухающую экспоненту; полный импульсный отклик также содержит мгновенную δ-составляющую.

10. Форсирующее звено

В модели сочетаются пропорциональная и дифференцирующая составляющие. После ступенчатого входа регулярная часть равна K, а в момент включения появляется импульс $KT\delta(t)$. В импульсном отклике присутствуют $\delta(t)$ и $\delta'(t)$, поэтому регулярная часть нулевая.

11. Изодромное звено

Реакция на ступеньку содержит начальный скачок KT, после чего выход возрастает со скоростью K. Импульсный отклик имеет постоянную часть K и мгновенную δ-составляющую. Звено сочетает пропорциональное действие с интегрированием.

Таким образом, рассчитанные временные характеристики демонстрируют связь математического типа звена с его реакцией на стандартные воздействия. Коэффициент усиления K масштабирует отклики, а параметры T, T_1 и T_2 определяют скорость переходных процессов и колебательные свойства.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории, файл LAB1.m

5. Источники

1. Лабораторная работа №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». Методические материалы по дисциплине «Основы теории управления».

2. Жарко Е. И. Основы теории управления. Презентация вводного занятия и лабораторной работы L1, 2026.

3. MathWorks. MATLAB Documentation: laplace, ilaplace, step, impulse, stepinfo. https://www.mathworks.com/help/matlab/